Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Computación Gráfica

MANUAL TÉCNICO

Recreación 3D del Lobby del Auditorio Javier Barros Sierra

Alumnas:

Aguilar García, Paola

Girón Reyes, Ingrid Ailin

Grupo: 04

Profesor: Edén Espinoza Urzúa

Fecha de entrega: 11 de mayo del 2026

1. Objetivos 3
1.1 Objetivo general 3
1.2 Objetivos específicos 3
2. Alcance del proyecto 4
3. Imágenes de referencia del espacio real 5
4. Limitantes 7
5. Metodología de software 8
5.1 Modelo de desarrollo 8
5.2 Control de versiones 8
5.3 Herramientas 8
6. Diagrama de flujo del software 10
7. Diagrama de Gantt 12
8. Documentación del código 13
8.1 Organización general 13
8.2 Objetos modelados 13
8.3 Animaciones 14
8.4 Sistema de iluminación 14
9. Conclusiones 15

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

Construir una recreación tridimensional interactiva del Lobby del Auditorio Javier Barros Sierra de la Facultad de Ingeniería, UNAM, usando OpenGL 3.3 Core con C++. El entorno permite navegación en primera persona y presenta animaciones coherentes con el espacio real.

1.2 Objetivos específicos

- Modelar mediante geometría de cajas al menos diez objetos únicos del lobby, con texturas y proporciones basadas en fotografías de referencia del sitio.
- Implementar un sistema de iluminación Phong con cuatro modos de color configurables en tiempo real.
- Desarrollar cinco animaciones por código: tres simples y dos complejas, todas con coherencia contextual.
- Garantizar un ejecutable en configuración Release, sin dependencias de la carpeta Debug.
- Documentar el desarrollo con manual técnico, manual de usuario, diagrama de flujo y diagrama de Gantt.

2. Alcance del proyecto

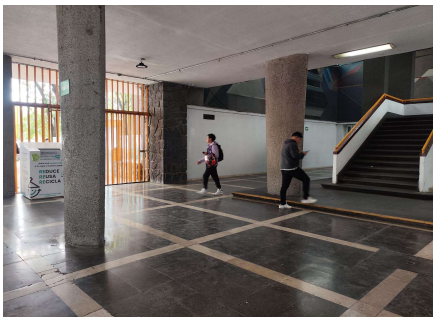
El proyecto cubre la recreación del lobby interior del Auditorio JBS: geometría arquitectónica (piso con retícula, techo con ductos, columnas octagonales, escalera con barandal, muros y celosía naranja), diez objetos evaluables, cinco animaciones por código y un sistema de iluminación interactivo.

No está dentro del alcance: el interior del auditorio, la planta alta, otros edificios del campus, física de cuerpo rígido ni detección de colisiones para la cámara del jugador.

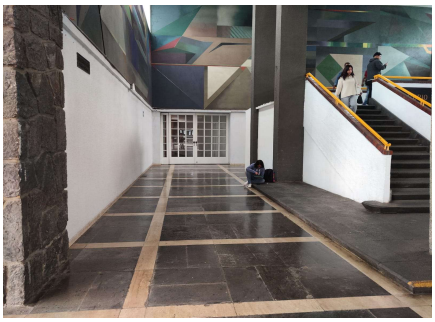
3. Imágenes de referencia del espacio real

Las siguientes fotografías del Lobby del Auditorio Javier Barros Sierra sirvieron como base para la recreación tridimensional. En ellas se identifican los objetos, materiales, proporciones y distribución espacial que se buscaron replicar.

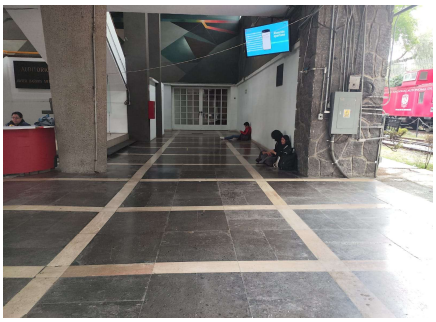
Vista general del lobby con columnas y piso reticulado



Celosía naranja y muro de piedra volcánica



Mostrador rojo y tótem informativo

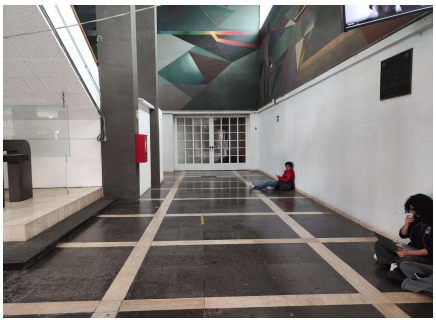


Mural geométrico y escalera con barandal amarillo

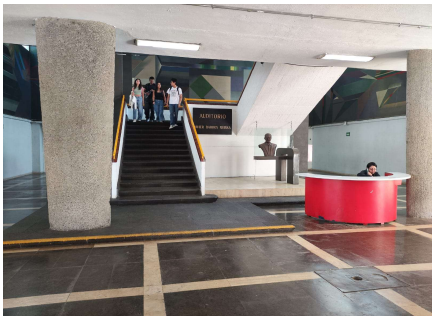
Vista de la celosía y acceso al lobby

Celosía naranja — detalle frontal

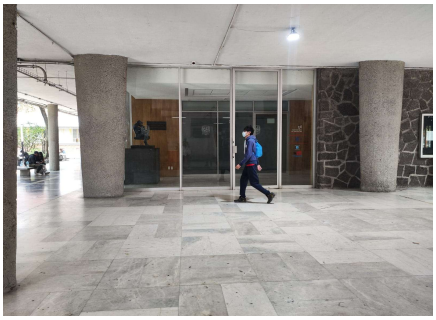
Entrada principal con busto y puertas de vidrio



Escalera, busto de JBS y mostrador rojo



Mural geométrico — detalle y extintor



Vista hacia el tren universitario y jardines exteriores

4. Limitantes

- Toda la geometría se construye con cubos transformados (DrawBox). Las superficies curvas, como las columnas cilíndricas, son aproximaciones poligonales de ocho facetas.
- El mural se representa con una abstracción geométrica generada por código; se priorizó el modelado programático sobre el uso de fotografía proyectada.
- Las trayectorias de los agentes usan Bézier degenerado (segmentos rectos) para evitar intersecciones con la geometría del lobby, dado que no se implementó detección de colisiones dinámica.
- Las sombras son aproximadas por el modelo Phong; no se implementó shadow mapping.
- La cámara puede atravesar la geometría; no hay volumen de colisión para el jugador.

5. Metodología de software

5.1 Modelo de desarrollo

Se siguió un ciclo incremental-iterativo con tres fases. En cada iteración se integraba y probaba antes de continuar, lo que permitió detectar problemas de posicionamiento y colisiones de manera temprana.

1. Arquitectura base: configuración de GLFW, GLEW, shaders, VAO/VBO, carga de texturas y geometría estructural del lobby.
2. Modelado: implementación de las diez funciones Draw para los objetos evaluables, con ajuste iterativo de proporciones contra fotografías.
3. Animaciones e interacción: desarrollo de las cinco animaciones, sistema de iluminación y ajustes finales de fidelidad visual.

5.2 Control de versiones

El proyecto se gestionó en un repositorio público de GitHub con commits incrementales documentados por fase:

Repositorio GitHub: https://github.com/PaolaAgGa23/ProyectoFinal

Video demostrativo: https://youtu.be/3FscrJb1OSM

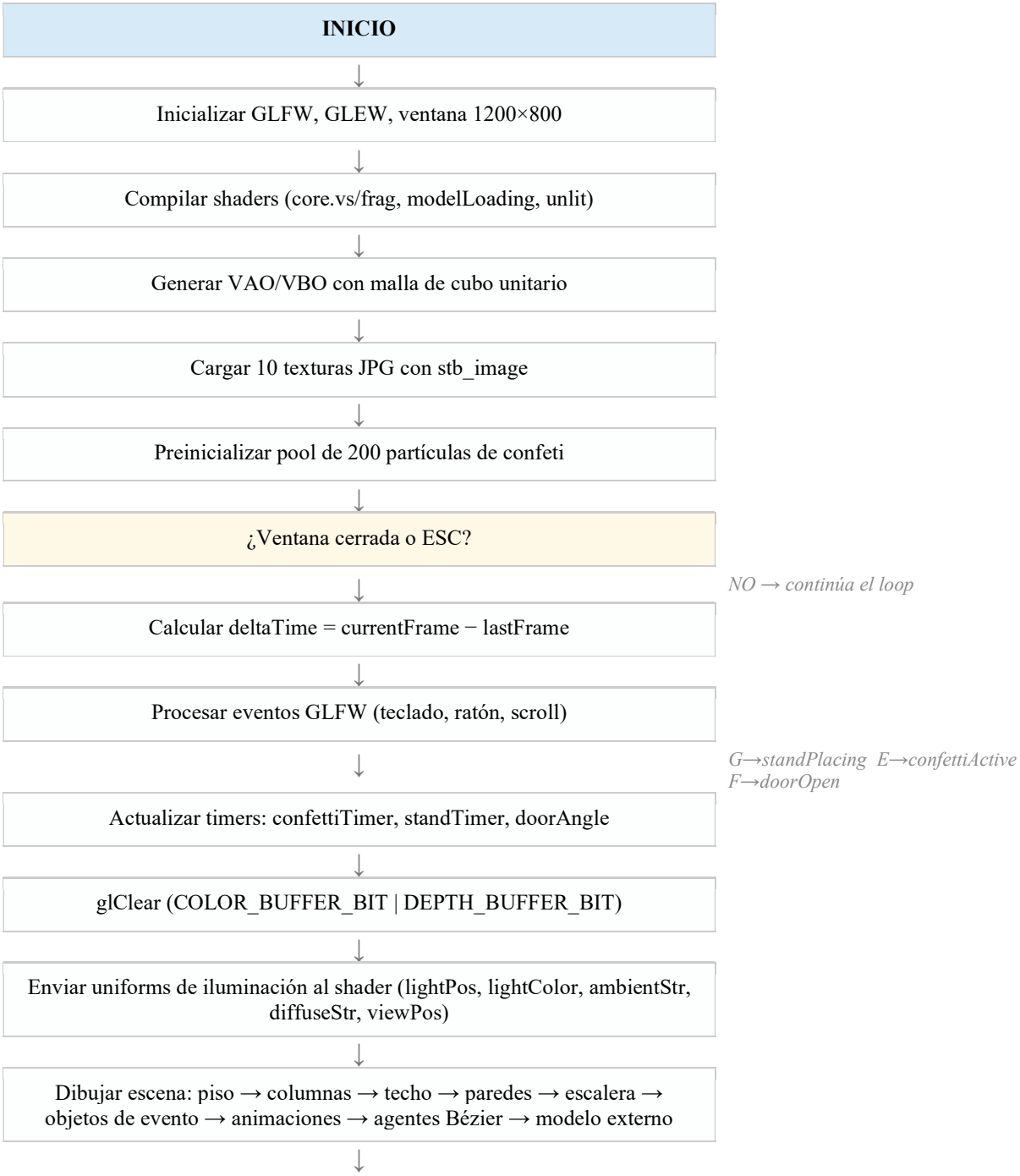
5.3 Herramientas

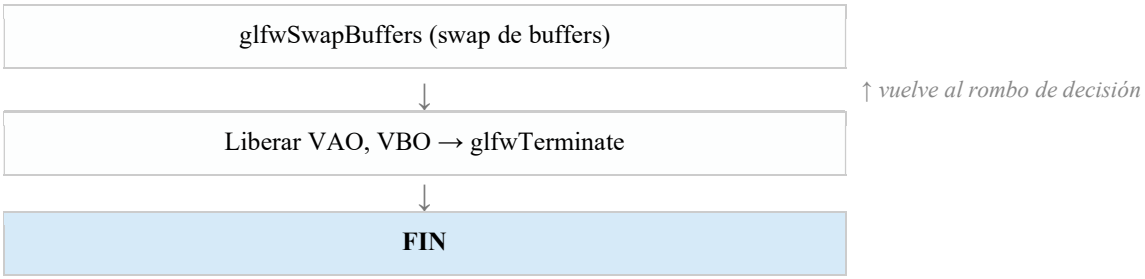
Herramienta	Uso en el proyecto
Visual Studio 2022	IDE principal de desarrollo C++
OpenGL 3.3 Core	API gráfica: geometría, shaders, texturas
GLFW 3.x	Creación de ventana y captura de entrada
GLM	Matrices de transformación y vectores
stb_image	Carga de texturas JPG desde disco

Herramienta	Uso en el proyecto
GitHub	Control de versiones y entrega del proyecto

6. Diagrama de flujo del software

El diagrama representa el ciclo de ejecución completo de la aplicación, desde la inicialización hasta la terminación. El rombo de decisión central controla el loop principal que corre a aproximadamente 60 frames por segundo.




glfwSwapBuffers (swap de buffers)
↑ vuelve al rombo de decisión
Liberar VAO, VBO → glfwTerminate
FIN

7. Diagrama de Gantt

Actividad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
Configuración OpenGL y shaders	▮					
Geometría base	▮	▮				
Modelado objetos 1–5		▮	▮			
Modelado objetos 6–10			▮	▮		
Animaciones simples				▮		
Animaciones complejas				▮	▮	
Ajustes de fidelidad					▮	
Documentación y entrega					▮	▮

8. Documentación del código

8.1 Organización general

Todo el código reside en ProyectoFinal.cpp (~1800 líneas), estructurado en tres capas:

- Primitivas geométricas: DrawBox, DrawBoxRotatedX, DrawBoxRotatedY. Construyen una matriz T×R×S y la envían al shader junto con color y textura.
- Funciones de objeto (Draw[Objeto]): una por cada objeto evaluable. Cada una recibe pos y construye la geometría con offsets locales. Las jerarquías usan matrices compuestas padre × hijo.
- Funciones de animación: usan time (glfwGetTime) para calcular valores oscilantes, keyframes con easing o trayectorias paramétricas.

8.2 Objetos modelados

Función	Objeto	Descripción
DrawStand	Stand modular	15 cajas: postes de aluminio, paneles PVC, banner azul UNAM, mostrador frontal
DrawChair	Silla	6 cajas: 4 patas de madera, asiento azul, respaldo con inclinación de −8°
DrawBrochure	Portafolletos	Poste central + 4 niveles de bandejas con papel visible
DrawFlag	Bandera UNAM	6 segmentos con desfase de fase sinusoidal creciente para simular ondeo
DrawLattice	Celosía naranja	50 barras verticales + marco de madera oscura; cubre 10 m de pared izquierda
DrawDino	Dinosaurio	Jerarquía de 8 nodos: torso → cuello → cabeza → brazos (×2) → piernas (×2) → cola
DrawTotem	Tótem digital	Pantalla con pulso de brillo por sin(t), LED parpadeante, filas de cronograma
DrawWaterStation	Estación Puma Agua	Cuerpo inox, logo UNAM, visor de nivel, grifo y bandeja con rejilla
DrawBox (inline)	Tren universitario	Vagón rojo con franja dorada, ventanas azules, ruedas y rieles
DrawBox (inline)	Extintor	Cuerpo rojo, cuello metálico, maneral, manguera y etiqueta blanca

8.3 Animaciones

Animación	Tipo	Tecla	Técnica
Colocación de stand	Obligatoria	G	5 keyframes con SmoothStep + ElasticOut. Cada pieza cae con desfase temporal.
Banderas UNAM	Simple 1	Auto	6 segmentos: amp=0.022*(i+1), phase=i*0.55.
Señalética pulsante	Simple 2	Auto	Escala = 1.0+0.06*sin(time*1.8).
Confeti	Simple 3	E	200 partículas preinicializadas con caída, rotación y fade-out.
Dinosaurio jerárquico	Compleja 1	Auto	8 nodos: mPadre × T_offset × R(sin(t)) × S_local.
Agentes Bézier	Compleja 2	Auto	5 agentes en carriles X verificados, fases escalonadas de 0.25.
Puertas	Simple	F	Interpolación exponencial: doorAngle += (target−doorAngle)*(1−exp(−dt/0.12)).

8.4 Sistema de iluminación

Modelo Phong con componentes ambiente, difuso y especular. ambientStr y diffuseStr son uniforms modificables en tiempo real. La fuente de luz puntual está en (0, 15, 5). Los cuatro modos cambian el color RGB de la luz sin recalcular geometría.

9. Conclusiones

La recreación del Lobby del Auditorio JBS permitió aplicar de forma integrada los temas del curso: transformaciones afines, jerarquías de transformación, texturizado UV, modelo Phong y animaciones paramétricas por código.

El reto más significativo fue la jerarquía del dinosaurio: garantizar que cada extremidad heredara correctamente la transformación del nodo padre requirió entender con precisión el orden de multiplicación de matrices, algo que no queda siempre claro en la documentación de GLM.

El sistema de agentes expuso una limitación concreta: sin detección de colisiones dinámica, los carriles debieron calcularse previamente de forma manual verificando las bounding boxes de todos los objetos. Es funcional pero no escala para escenas más densas.

Como extensiones naturales se identifican: shadow mapping, frustum culling y carga de modelos externos con Assimp para objetos con geometría no rectangular.

Integrante	No. de cuenta
Paola Aguilar García	319247510
Ingrid Ailin Girón Reyes	318195030